Дисциплина: Фреймворки

Практическая работа № 2. Основы Python: коллекции, функции, циклы и расширенные возможности Python.

Группа: ЭФБО-10-24

ФИО: Сизова Софья Ивановна

Год выполнения: 2026

---

1. Общие сведения

- Дисциплина: Фреймворки
- Практическая работа: № 2
- Группа: ЭФБО-10-24
- ФИО: Сизова Софья Ивановна

2. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел	Выполненные темы	Выполнено
Раздел 01. «Основы Python» (продолжение)	Коллекции; Итерации и циклы; проект «Холодильник»	[ ]
Раздел 03. «Python: новый уровень»	Новая задача; Пользовательские модули и пакеты; Интроспекция; Документирование кода; Исключения; Доработка проекта; Работа с файлами; Контекстные менеджеры; Новый интерфейс для проекта; Практика по теме	[ ]
Раздел 03. «Расширенные возможности Python»	Пространство имён и области видимости; Итераторы и генераторы; Lambda-функции	[ ]

Отметь пункты самостоятельно после прохождения материалов на платформе.

3. Индивидуальный проект

- Название проекта: Сервис управления подписками на уведомления
- Репозиторий: https://github.com/sonic0666/fr1 (коммит `ПР2: доработка проекта - модули, коллекции, JSON, исключения, тесты`)

Реализованные функции:

Модуль	Функция	Назначение
`subscribers.py`	`validate_email()`	функция из ПР1, без изменений
`subscribers.py`	`add_subscriber()`	добавление подписчика в словарь, валидация email
`subscribers.py`	`find_subscriber()`	поиск по имени/email
`notification_types.py`	`add_notification_type()`	добавление типа уведомлений в каталог
`notification_types.py`	`find_notification_type()`	поиск по названию
`notification_types.py`	`sort_notification_types()`	сортировка по названию (lambda-ключ)
`subscriptions.py`	`check_subscription_status()`	функция из ПР1, без изменений
`subscriptions.py`	`days_until_renewal()`	функция из ПР1, без изменений
`subscriptions.py`	`format_notification()`	функция из ПР1, без изменений
`subscriptions.py`	`is_subscription_active()`	проверка активной подписки на тип+канал
`subscriptions.py`	`create_subscription()`	оформление подписки с проверками
`subscriptions.py`	`cancel_subscription()`	приостановка подписки
`storage.py`	`load_*()` / `save_*()`	чтение и запись JSON через `with`, обработка ошибок
`utils.py`	`input_int()`, `input_date()`, `input_channel()`	безопасный ввод с повтором при ошибке

• Структура модулей: `main.py`, `subscribers.py`, `notification_types.py`, `subscriptions.py`, `storage.py`, `utils.py`, `data/` (JSON-файлы), `tests/` (3 файла тестов).

• Формат хранения данных: JSON-файлы `data/subscribers.json`, `data/notification_types.json`, `data/subscriptions.json` — списки словарей с полями сущностей (например, подписка: `id`, `subscriber_id`, `type_id`, `channel`, `end_date`, `is_active`).

• Использованные конструкции: словари и списки как основные коллекции; циклы для их обработки; исключения (`ValueError`, `KeyError`) при некорректном вводе и повторной подписке; работа с файлами через контекстный менеджер `with`; lambda-функция как ключ сортировки.

4. Результат работы

• код разделён на модули по смыслу (подписчики / типы уведомлений / подписки / хранение / ввод);

• данные переведены из отдельных переменных в словари и списки;

• реализованы функции добавления, поиска, сортировки и статистики;

• реализованы проверка доступности, оформление и отмена подписки;

• добавлена обработка исключений при вводе и работе с файлами;

• данные сохраняются в JSON и загружаются при следующем запуске;

• написано 18 автоматизированных тестов (pytest), все проходят;

• код проверен `flake8` без замечаний, добавлены аннотации типов;

• обновлён `README.md`, результат зафиксирован в Git.

5. Вывод

В ходе выполнения ПР2 функциональность индивидуального проекта расширена: одиночный сценарий ПР1 переработан в программу, способную обрабатывать множество подписчиков, типов уведомлений и подписок. Применены коллекции, функции, циклы, обработка исключений и работа с файлами. Все четыре функции, реализованные в ПР1 (`validate_email`, `check_subscription_status`, `days_until_renewal`, `format_notification`), сохранены без изменений и продолжают использоваться в новой версии программы. Проект готов к переходу на объектную модель в ПР3.